Modello di Ising

Pivi Riccardo

Marzo 2026

Contents

1 Introduzione **2**

2 Il Modello di Ising **2**
2.1 Storia . . . 2
2.2 Il modello . . . 3
2.3 Simmetria $\mathbb{Z}_2$ . . . 4
2.4 Parametro d'ordine . . . 4

3 Teoria di campo medio e soluzione esatta **4**
3.1 Teoria di campo medio . . . 4
3.2 Risultati della soluzione esatta e confronto con la teoria di campo medio . . . 6

4 Metodo Monte Carlo **7**
4.1 Processi e catene di Markov . . . 7
4.2 Master equation e bilancio dettagliato . . . 8
4.3 Algoritmo di Metropolis–Hastings . . . 8
4.4 Dettagli sull'implementazione . . . 9
4.5 Risultati della simulazione . . . 10

5 PCA: Principal Component Analysis **12**
5.1 Introduzione alla PCA . . . 12
5.2 Applicazione al modello di Ising . . . 12

6 Conclusioni **14**

7 Appendice **14**
7.1 Espansione della suscettività magnetica . . . 14
7.2 Capacità termica, suscettibilità e fluttuazioni . . . 15
7.3 PCA: Principal Component Analysis . . . 16

References **17**

1 Introduzione

Per gran parte della storia della scienza moderna, il riduzionismo ha rappresentato la bussola metodologica predominante: l'idea che, per comprendere un sistema, sia sufficiente scomporlo nelle sue parti costituenti e studiarne le leggi fondamentali. Tuttavia, nel 1972, il Premio Nobel Philip Anderson pubblicò su Science un articolo intitolato "More is Different" [1], scardinando questa visione.

Anderson sosteneva che la capacità di ridurre tutto a semplici leggi fondamentali non implica la capacità di ricostruire l'universo a partire da esse. Al crescere della complessità e del numero di componenti di un sistema, appaiono proprietà totalmente nuove, non deducibili in modo banale dalle leggi che governano i singoli elementi. Questo fenomeno è noto come comportamento emergente. I comportamenti emergenti sono proprietà macroscopiche di un sistema di cui i singoli componenti non sono portatori. Le proprietà macroscopiche non sono deducibili dalle leggi dei singoli, ma emergono dunque dall'interazione di molti elementi.

Un esempio paradigmatico per comprendere il concetto di emergenza è il modello di Ising. Esso descrive un sistema di spin interagenti su un reticolo. Ogni spin può assumere due stati, rappresentati da +1 (spin up) e -1 (spin down), e interagisce con i suoi vicini più prossimi. Il modello di Ising è stato originariamente proposto per studiare il comportamento magnetico dei materiali ferromagnetici, in particolare di studiarne la transizione di fase tra uno stato disordinato ad alta temperatura e uno stato ordinato a bassa temperatura. La transizione di fase è un fenomeno emergente: essa non è infatti riconducibile alle proprietà del singolo spin — il quale non possiede intrinsecamente una temperatura critica o una fase — ma scaturisce esclusivamente dalla interazione collettive. Sotto la temperatura critica il sistema "sceglie" collettivamente una direzione preferenziale di orientazione, trasformando un insieme di interazioni locali in un ordine macroscopico manifestato dalla magnetizzazione spontanea.

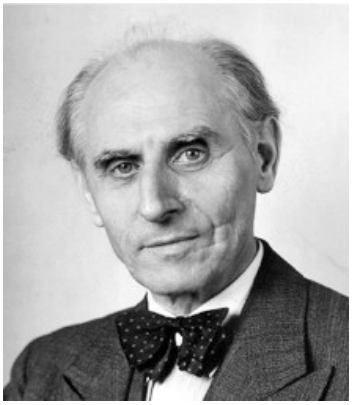
L'obiettivo di questo lavoro è analizzare la transizione di fase nel modello di Ising attraverso tre prospettive complementari. In primo luogo, verrà presentata la teoria di campo medio, che fornisce una descrizione analitica approssimata del fenomeno e consente di stimare la temperatura critica. Successivamente, si studierà il modello tramite simulazioni numeriche Monte Carlo (MC) basate sull'algoritmo di Metropolis, analizzando grandezze termodinamiche quali energia (E), magnetizzazione media (m), suscettibilità (χ) e capacità termica (C_v) al variare della temperatura. Inoltrè è stata stimata la temperatura crtica (T_C). Infine, verrà applicata la Principal Component Analysis (PCA) alle configurazioni generate con MC, osservando come l'approccio con strumenti di machine learning non supervisionato abbia le potenzialità di scoprire transizioni di fase e di riconoscere il parametro d'ordine esclusivamente dalle caratteristiche dei dati.

2 Il Modello di Ising

2.1 Storia

Il modello di Ising è un modello matematico della fisica statistica introdotto per descrivere il comportamento collettivo di sistemi magnetici. Esso fu ideato da Wilhelm Lenz nel 1920, che lo propose come problema al suo studente di dottorato Ernst Ising. Nel 1925 Ising pubblicò la soluzione esatta del modello in una dimensione [2]. Nel 1944 Lars Onsager ottenne la soluzione esatta [3] del modello bidimensionale in assenza di campo magnetico esterno, dimostrando l'esistenza di una transizione di fase a temperatura critica finita, che nel caso del modello unidimensionale è invece assente. Nel corso degli anni, il modello di Ising è diventato un paradigma fondamentale per lo

studio delle transizioni di fase e del comportamento critico. Grazie alla sua semplicità concettuale e alla ricchezza dei fenomeni che descrive, esso ha trovato applicazioni anche al di fuori della fisica, ad esempio nelle reti neurali artificiali (reti di Hopfield) e in sociologia, nei modelli di opinione.



(a) Wilhelm Lenz

(b) Ernst Ising

(c) Lars Onsager

2.2 Il modello

In questo lavoro ci concentreremo sul modello di Ising bidimensionale definito su un reticolo quadrato, sebbene il modello possa essere generalizzato a qualsiasi dimensione e a diverse topologie di reticolo.

Consideriamo un sistema composto da N siti, ciascuno occupato da uno spin $s_i \in \{+1, -1\}$. L'Hamiltoniana del sistema è data da:

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i, \tag{1}$$

dove la somma $\langle i, j \rangle$ è estesa alle coppie di siti adiacenti (vicini più prossimi), J è la costante di accoppiamento e h rappresenta un campo magnetico esterno uniforme.

Il segno di J determina la natura dell'interazione:

- $J > 0$: interazione ferromagnetica, che favorisce l'allineamento degli spin;
- $J < 0$: interazione antiferromagnetica, che favorisce l'anti-allineamento.

Nel seguito considereremo esclusivamente il caso ferromagnetico ($J > 0$) in assenza di campo esterno ($h = 0$), per cui l'Hamiltoniana si riduce a:

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j.$$

L'equilibrio termodinamico del sistema è descritto dalla distribuzione di Boltzmann:

$$P(\{s_i\}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E(\{s_i\})},$$

dove $\beta = 1/(k_B T)$ e la funzione di partizione è definita come:

$$Z = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E(\{s_i\})}. \tag{2}$$

La media termica di un osservabile $\mathcal{O}$ è definita come:

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{s_i\}} \mathcal{O}\, e^{-\beta E(\{s_i\})}. \tag{3}$$

2.3 Simmetria $\mathbb{Z}_2$

In assenza di campo esterno ($h = 0$), l'Hamiltoniana è invariante sotto la trasformazione discreta:

$$\mathcal{P}: \quad s_i \longrightarrow -s_i \qquad \forall\, i. \tag{4}$$

Infatti, invertendo simultaneamente tutti gli spin, si ottiene:

$$E[\{-s_i\}] = -J \sum_{\langle i,j \rangle} (-s_i)(-s_j) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j = E[\{s_i\}]. \tag{5}$$

Il gruppo di simmetria associato è $\mathbb{Z}_2 = \{\mathbf{1}, \mathcal{P}\}$, con $\mathcal{P}^2 = \mathbf{1}$.

2.4 Parametro d'ordine

Un parametro d'ordine è una grandezza macroscopica che distingue le diverse fasi di un sistema, per il modello di Ising il parametro d'ordine è la magnetizzazione media m.

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} s_i = \langle s_i \rangle \tag{6}$$

La magnetizzazione media è una misura dell'ordine del sistema: se $m = 0$ il sistema è in uno stato disordinato con spin orientati casualmente, mentre se $m = \pm\, 1$ il sistema è in uno stato ordinato con tutti gli spin allineati nella stessa direzione.

Il comportamento del parametro d'ordine è il seguente:

$$m = \begin{cases} 0 & T > T_c \quad \text{(fase disordinata, simmetria integra)} \\ \pm m_0(T) \neq 0 & T < T_c \quad \text{(fase ordinata, simmetria rotta).} \end{cases} \tag{7}$$

Sebbene l'Hamiltoniana del modello sia invariante per inversione globale degli spin, per $T < T_C$ lo stato di equilibrio del sistema non possiede più tale simmetria. Il sistema "sceglie" collettivamente una delle due direzioni preferenziali, portando a un valore di m positivo o negativo. Questo fenomeno è una proprietà puramente emergente: nelle leggi di interazione locale non vi è alcuna preferenza per una direzione specifica; la scelta emerge esclusivamente dalla cooperazione macroscopica degli spin.

3 Teoria di campo medio e soluzione esatta

3.1 Teoria di campo medio

La funzione di partizione del modello di Ising nel caso in cui il campo magnetico esterno sia assente ($h = 0$) è:

$$Z = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E(\{s_i\})} = \sum_{\{s_i\}} e^{\beta J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j} \tag{8}$$

Calcolata la funzione di partizione possiamo ottenere tutte le grandezze termodinamiche del sistema. La teoria di campo medio ci permette di calcolare un'approssimazione della funzione di partizione, assumendo che ogni spin sia influenzato da un campo magnetico medio generato dagli altri spin [4]. In d dimensioni ogni spin ha $z = 2\ d$ vicini, l'energia di un singolo spin è data da:

$$E_i = -Js_i \sum_{j=1}^{z} s_j \tag{9}$$

Considerando che ogni spin può essere $+1$ o -1, possiamo sostituire la somma con una media, ottenendo:

$$E_i = -Js_i zm \tag{10}$$

Dove m è la magnetizzazione media del sistema, definita come:

$$m = \langle s_i \rangle \tag{11}$$

La funzione di partizione diventa per un unico spin:

$$Z = \sum_{s_i} e^{\beta Jzms_i} = e^{\beta Jzm} + e^{-\beta Jzm} = 2\cosh(\beta Jzm) \tag{12}$$

L'energia media di un singolo spin è data da:

$$\langle E \rangle = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -Jzm\tanh(\beta Jzm) \tag{13}$$

Confrontandola questa espressione con l'espressione precedente dell'energia otteniamo l'equazione:

$$m = \langle s_i \rangle = \tanh(\beta Jzm) \tag{14}$$

Questa è una equazione trascendentale, che è possibile risolvere numericamente[5] e graficamente come in figura 2 .

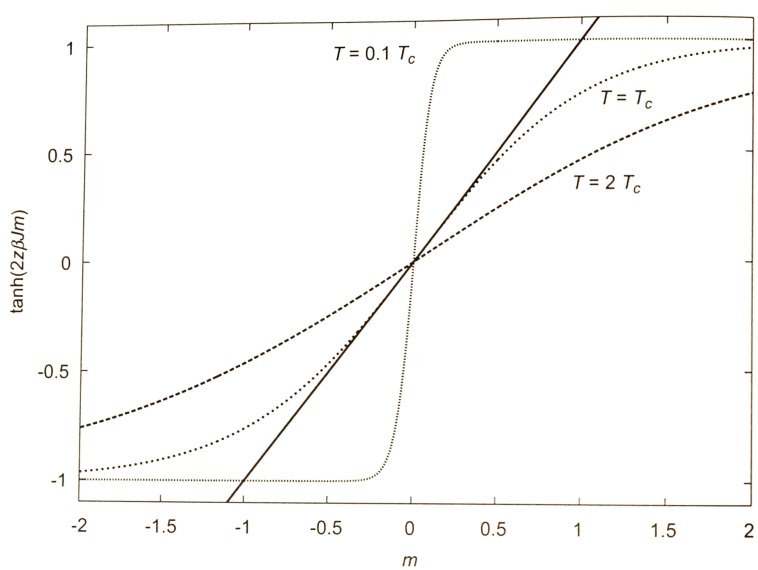


Figure 2: Soluzione numerica dell'equazione.

L'equazione ha un unica soluzione per $z\beta J < 1$, mentre per $z\beta J > 1$ ne ha due; ovvero il sistema per temperature alte il sistema è in uno stato disordinato con magnetizzazione nulla, mentre per temperature basse il sistema è in uno stato ordinato con magnetizzazione diversa da zero. In questo modo è possibile ottenere la temperatura critica stimata dalla teoria di campo medio imponendo che $z\beta J = 1$, da cui otteniamo:

$$T_c^{MF} = \frac{zJ}{k_b} \tag{15}$$

Degno di nota è il fatto che la temperatura critica stimata dalla teoria di campo medio dipende dal numero di vicini z, e quindi dalla dimensione del sistema: ovvero maggiore è il numero di vicini, maggiore sarà l'energia termica necessaria per superare l'energia di interazione e portare ad una fase disordinata il sistema.

Dalla funzione di partizione possiamo ricavare anche altre grandezze termodinamiche, come la suscettività magnetica χ. In presenza di un campo magnetico esterno h, la funzione di partizione diventa:

$$Z = \sum_{s_i} e^{\beta J z m s_i + \beta h s_i} = 2\cosh(\beta J z m + \beta h) \tag{16}$$

La suscettività magnetica è definita come la derivata della magnetizzazione rispetto al campo magnetico esterno, valutata in $h = 0$:

$$\chi = N \left.\frac{\partial m}{\partial h}\right|_{h=0} = N \left.\frac{\partial}{\partial h} \tanh(\beta J z m + \beta h)\right|_{h=0} \tag{17}$$

Calcolando la derivata otteniamo:

$$\chi = N(\beta + \beta J z \frac{\chi}{N}) sech(\beta J z m)^2 \tag{18}$$

Da cui otteniamo:

$$\chi = \frac{N\beta \ sech(\beta J z m)^2}{1 - \beta J z \ sech(\beta J z m)^2} \tag{19}$$

Dove possiamo notare che $Jz\beta = T_c/T$, da cui è poi possibile espandere la separatamente per $T > T_c$, $T < T_c$ e $T \approx T_c$ ottenendo [Appendice 7.1]:

$$\chi = \begin{cases} \frac{N\beta}{2(T_c/T-1)} & \text{per } T < T_c \\ \frac{N\beta}{2(T_c/T-1)} & \text{per } T \approx T_c \\ \frac{N\beta}{(1-T_c/T)} & \text{per } T > T_c \end{cases} \tag{20}$$

La suscettività magnetica diverge alla temperatura critica, come ci si aspetta da una transizione di fase di secondo ordine. Lo stesso tipo di comportamento critico si osserva anche per la capacità termica, che diverge anch'essa alla temperatura critica.

3.2 Risultati della soluzione esatta e confronto con la teoria di campo medio

La soluzione esatta del modello di Ising nel caso bidimensionale con $h = 0$ è stata ottenuta per la prima volta da Lars Onsager nel 1944. Onsager riusci a determinare la temperatura critica T_c

alla quale avviene la transizione di fase, e a calcolare esattamente la funzione di partizione e le proprietà termodinamiche del sistema. La temperatura critica è data da:

$$T_c = \frac{2J}{k_B \ln(1+\sqrt{2})} \approx 2.269 J/k_B \tag{21}$$

Essa è inferiore alla temperatura critica prevista dalla teoria di campo medio, la quale per il caso bidimensionale è $T_c^{MF} = 4J/k_B$. La sovrastima della temperatura critica da parte della teoria di campo medio è dovuta al fatto che questa approssimazione non tiene conto delle fluttuazioni locali: ovvero considerà che ogni spin sia soggetto allo stesso campo medio, ignorando le variazioni locali che possono portare a una transizione di fase a temperature più basse. L'approssimazione di campo medio risulta quindi più accurata maggiore è il numero di vicini, ovvero in dimensioni più elevate. In due dimensioni la teoria di campo medio fornisce una stima qualitativa corretta del comportamento del sistema, ma quantitativamente sovrastima la temperatura critica.

4 Metodo Monte Carlo

Lo studio del modello di Ising mediante simulazioni numeriche si basa su tecniche di campionamento stocastico. L'obiettivo è generare configurazioni di spin distribuite secondo la distribuzione di Boltzmann. Poiché il numero totale di configurazioni cresce come 2^N, un campionamento esaustivo è impraticabile per sistemi macroscopici. Si utilizza quindi il metodo Monte Carlo con algoritmo di Metropolis per costruire una catena di Markov che converga alla distribuzione canonica.

4.1 Processi e catene di Markov

Un processo di Markov è un processo stocastico caratterizzato dalla proprietà di assenza di memoria [6]: l'evoluzione futura del sistema dipende esclusivamente dallo stato corrente e non dalla storia passata.

$$P(X_{n+1}|X_n, X_{n-1}, \ldots, X_0) = P(X_{n+1}|X_n). \tag{22}$$

Dove X_n rappresenta lo stato del sistema al tempo n. Questa proprietà semplifica notevolmente l'analisi dei processi stocastici.

Nel contesto delle simulazioni Monte Carlo per il modello di Ising, l'insieme delle configurazioni microscopiche del sistema $\{C\}$ costituisce lo spazio degli stati, mentre la dinamica è descritta da una catena di Markov discreta nel tempo.

Una catena di Markov è definita da una matrice di transizione $P_{ij} = P(C_j|C_i)$, che rappresenta la probabilità di passare dalla configurazione C_i alla configurazione C_j in un singolo passo Monte Carlo. La matrice di transizione è una matrice stocastica, ovvero ogni riga deve sommare a 1:

$$\sum_j P_{ij} = 1 \quad \forall i. \tag{23}$$

La catena è generata ricorsivamente a partire da una configurazione iniziale C_0 e applicando iterativamente la matrice di transizione:

$$p_i^{(n+1)} = \sum_j P_{ji}\, p_j^{(n)}, \tag{24}$$

dove $p_i^{(n)}$ è la probabilità di essere nella configurazione C_i al tempo n. Per garantire che la distribuzione di probabilità asintotica coincida con la distribuzione di Boltzmann, la catena deve soddisfare due proprietà fondamentali:

- **Ergodicità:** ogni configurazione deve essere raggiungibile da qualunque altra in un numero finito di passi.
- **Aperiodicità:** il sistema non deve essere intrappolato in cicli deterministici.

Nel modello di Ising con dinamica di flip di singolo spin, entrambe le condizioni sono soddisfatte, garantendo l'esistenza di una distribuzione stazionaria unica.

4.2 Master equation e bilancio dettagliato

L'evoluzione temporale della probabilità $p_i(t)$ di trovare il sistema nella configurazione C_i è descritta dalla Master Equation, che in forma continua può essere scritta come:

$$\frac{dp_i(t)}{dt} = \sum_j \left(P_{ji}\, p_j(t) - P_{ij}\, p_i(t)\right), \tag{25}$$

dove P_{ij} rappresenta il tasso di transizione per unità di tempo dalla configurazione C_i alla configurazione C_j. Il primo termine descrive i flussi di probabilità entranti nello stato i, mentre il secondo quelli uscenti.

Una distribuzione $p_i^{(\mathrm{eq})}$ è detta stazionaria se soddisfa:

$$\frac{dp_i(t)}{dt} = 0 \quad \forall i. \tag{26}$$

Per assicurare che la distribuzione stazionaria coincida con la distribuzione canonica di Boltzmann,

$$p_i^{(\mathrm{eq})} = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}, \tag{27}$$

è sufficiente imporre la condizione di bilancio dettagliato:

$$p_i^{(\mathrm{eq})}\, P_{ij} = p_j^{(\mathrm{eq})}\, P_{ji}. \tag{28}$$

Da questa relazione segue immediatamente:

$$\frac{P_{ij}}{P_{ji}} = \frac{p_j^{(\mathrm{eq})}}{p_i^{(\mathrm{eq})}} = e^{-\beta(E_j - E_i)}. \tag{29}$$

Il bilancio dettagliato è una condizione sufficiente (ma non necessaria) per garantire la convergenza della catena di Markov alla distribuzione di Boltzmann.

4.3 Algoritmo di Metropolis–Hastings

L'algoritmo di Metropolis–Hastings costruisce una dinamica di Markov imponendo una particolare fattorizzazione della probabilità di transizione:

$$P_{ij} = T_{ij}\, A_{ij}, \tag{30}$$

dove T_{ij} è la probabilità di selezionare la configurazione candidata C_j a partire da C_i, mentre A_{ij} è la probabilità di accettare la transizione. Nel caso dell'algoritmo di Metropolis, la proposta è simmetrica, ovvero $T_{ij} = T_{ji}$. Si può ottenere la seguente forma per la probabilità di accettazione:

$$A_{ij} = \min\left(1,\, e^{-\beta(E_j - E_i)}\right). \tag{31}$$

Questo criterio garantisce che le transizioni che abbassano l'energia siano sempre accettate, mentre quelle che aumentano l'energia siano accettate con una probabilità esponenzialmente soppressa.

L'algoritmo procede nel seguente modo:

1. Si seleziona casualmente un sito i.
2. Si propone di flipare lo spin in quel sito, generando una nuova configurazione C_j.
3. Si calcola la variazione di energia $\Delta E = E_{\text{new}} - E_{\text{old}}$ associata al flip.
4. Si accetta il flip con probabilità A_{ij}.

4.4 Dettagli sull'implementazione

Le simulazioni sono state eseguite su un reticolo quadrato $L \times L$ con due valori $L = 30$ e 50. Le condizioni al contorno sono state scelte periodiche di modo che fossero minimizzati gli effetti di bordo. Inoltre per ogni temperatura:

- **Termalizzazione:** I passi iniziali vengono scartati per permettere al sistema di raggiungere l'equilibrio termodinamico partendo da una configurazione arbitraria.
- **Autocorrelazione:** Per ottenere campioni indipendenti, le osservabili vengono misurate ogni 50 Monte Carlo Sweep, corrispondente a N tentativi di flip.

Le grandezze fisiche calcolate sono:

Energia media

$$\langle E \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} E_k \tag{32}$$

Dove E_k è l'energia della configurazione k e N è il numero totale di configurazioni campionate.

Magnetizzazione media

$$\langle |M| \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} |M_k| \tag{33}$$

Dove M_k è la magnetizzazione totale della configurazione k, si considera il valore assoluto per evitare che le fluttuazioni tra stati con magnetizzazione positiva e negativa si annullino reciprocamente.

Si sono inoltre calcolate il calore specifico C_V e la suscettibilità χ, che sono legate alle fluttuazioni di energia e magnetizzazione rispettivamente Appendice7.2:

Calore specifico

$$C_V = \frac{\beta^2}{N} \left(\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \right) \tag{34}$$

Suscettibilità

$$\chi = \frac{\beta}{N}\left(\langle M^2\rangle - \langle M\rangle^2\right) \tag{35}$$

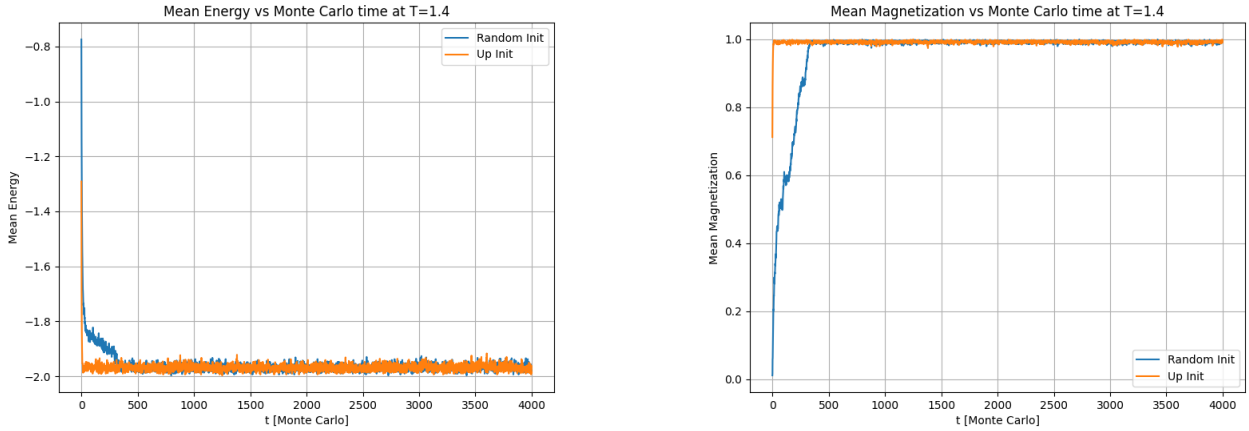
Inoltre si è stimata la temperatura critica T_c analizzando la posizione del picco della suscettibilità e della capacità termica, considerando la largezza a mezza altezza del picco come stima dell'errore su T_c. Gli errori statistici per le altre grandezze sono stati stimati considerando campioni indipendenti e utilizzando l'errore sulla media: ovvero la deviazione standard divisa per la radice del numero di campioni indipendenti.

Il codice è stato implementato in Python ed è disponibile su Github: repository GitHub di rpivi

4.5 Risultati della simulazione

La Figura 3 mostra l'evoluzione temporale di energia e magnetizzazione per due diverse condizioni iniziali: configurazione ordinata (tutti spin up) e configurazione casuale.

Si osserva che, dopo un certo numero di sweep Monte Carlo, entrambe le evoluzioni convergono agli stessi valori medi, indicando la perdita di memoria della condizione iniziale e il raggiungimento dell'equilibrio termico.

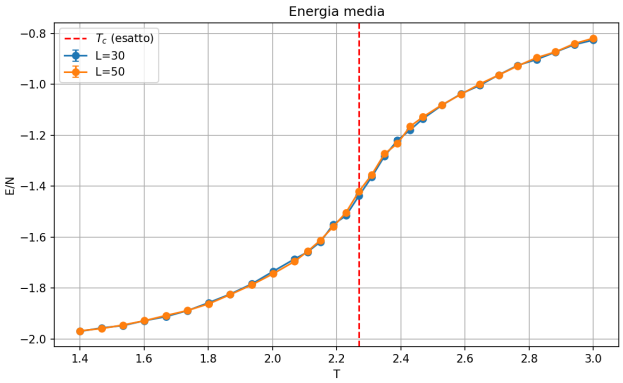


(a) Energia media

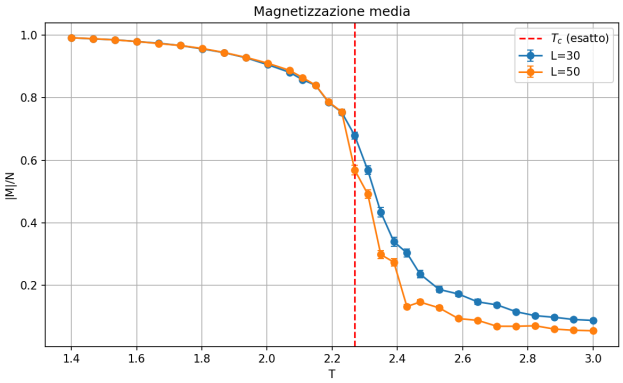
(b) Magnetizzazione media

Figure 3: Termalizzazione del sistema per due diverse configurazioni iniziali.

La Figura 4 riporta energia media e magnetizzazione media in funzione della temperatura. Si osserva chiaramente la transizione di fase: a basse temperature il sistema si trova in una fase ordinata con magnetizzazione non nulla, mentre a temperature superiori alla temperatura critica T_c la magnetizzazione media si annulla, indicando una fase disordinata. Inoltre l'energia media mostra un comportamento caratteristico, con una variazione più rapida in prossimità di T_c, passando da un regime a bassa energia a uno a energia più elevata.



(a) Energia media



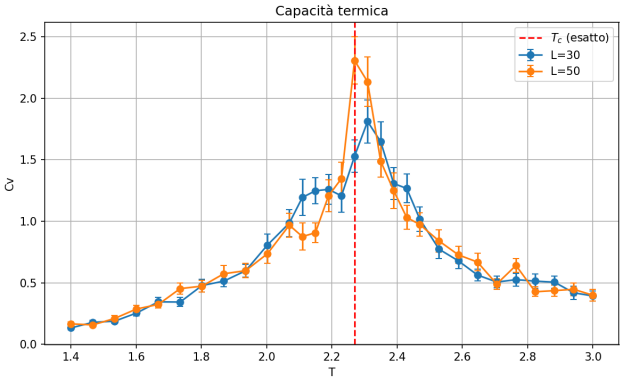
(b) Magnetizzazione media

Figure 4: Energia media e magnetizzazione media in funzione della temperatura.

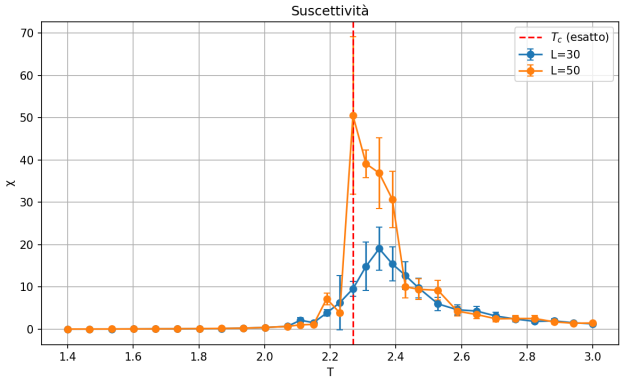
La Figura 5 mostra il calore specifico e la suscettibilità in funzione della temperatura. Entrambe le grandezze presentano un picco in prossimità della temperatura critica T_c, che è una caratteristica distintiva delle transizioni di fase di secondo ordine. Il picco del calore specifico è associato a forti fluttuazioni di energia, mentre il picco della suscettibilità è legato a forti fluttuazioni di magnetizzazione. La posizione del picco fornisce una stima della temperatura critica, mentre la larghezza del picco può essere utilizzata per stimare l'errore su T_c, portando ai seguenti risultati:

Dimensione L	**Osservabile**	T_c
30	χ	2.3 ± 0.1
30	C_V	2.3 ± 0.2
50	χ	2.27 ± 0.06
50	C_V	2.3 ± 0.1

Table 1: Stima della temperatura critica T_c ottenuta dal picco della suscettibilità χ e del calore specifico C_V per diverse dimensioni del sistema.



(a) Calore specifico



(b) Suscettibilità

Figure 5: Capacità termica e suscettibilità in funzione della temperatura.

Infine la Figura 6 mostra tre configurazioni di spin campionate a temperature diverse: una

nella fase ferromagnetica ($T < T_c$), una in prossimità della transizione ($T \approx T_c$) e una nella fase paramagnetica ($T > T_c$).

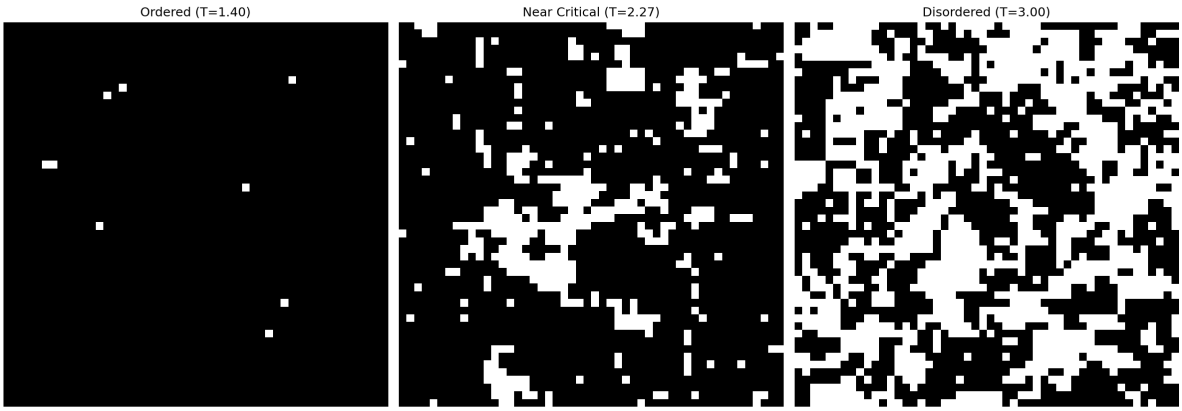


Figure 6: Tre configurazioni di spin campionate a temperature diverse: $T < T_c$, $T \approx T_c$ e $T > T_c$.

5 PCA: Principal Component Analysis

5.1 Introduzione alla PCA

La Principal Component Analysis (PCA) è una tecnica lineare di apprendimento non supervisionato utilizzata per la riduzione della dimensionalità dei dati. L'obiettivo della PCA è identificare le direzioni nello spazio delle feature lungo le quali i dati presentano la massima varianza. Attraverso una trasformazione ortogonale, i dati originali vengono proiettati in un nuovo sistema di coordinate in cui le nuove variabili, dette componenti principali, sono linearmente indipendenti e ordinate per varianza decrescente.La prima componente principale individua la direzione lungo la quale la varianza dei dati è massima. La seconda componente è ortogonale alla prima e massimizza la varianza residua, e così via. In questo modo è possibile rappresentare i dati in uno spazio di dimensione ridotta mantenendo l'informazione più rilevante dal punto di vista statistico Appendice7.3.

5.2 Applicazione al modello di Ising

Nel modello di Ising, ogni configurazione Monte Carlo può essere rappresentata come un punto nello spazio $\mathbb{R}^{L^2}$, in cui ogni coordinata corrisponde allo spin di un sito del reticolo. Applicando la PCA a configurazioni generate a diverse temperature, emerge un risultato fisicamente significativo: la prima componente principale risulta fortemente correlata con la magnetizzazione totale del sistema.

Osservando la Figura 7 si può notare come le configurazioni nella fase ferromagnetica ($T < T_c$) si raggruppano in due regioni distinte, corrispondenti agli stati con magnetizzazione positiva e negativa. Nella fase paramagnetica ($T > T_c$), invece, le configurazioni si distribuiscono attorno a valori prossimi a zero. Questo comportamento evidenzia come una tecnica puramente statistica

sia in grado di catturare una quantità fisica fondamentale del sistema studiato e di individuare la transizione [7].

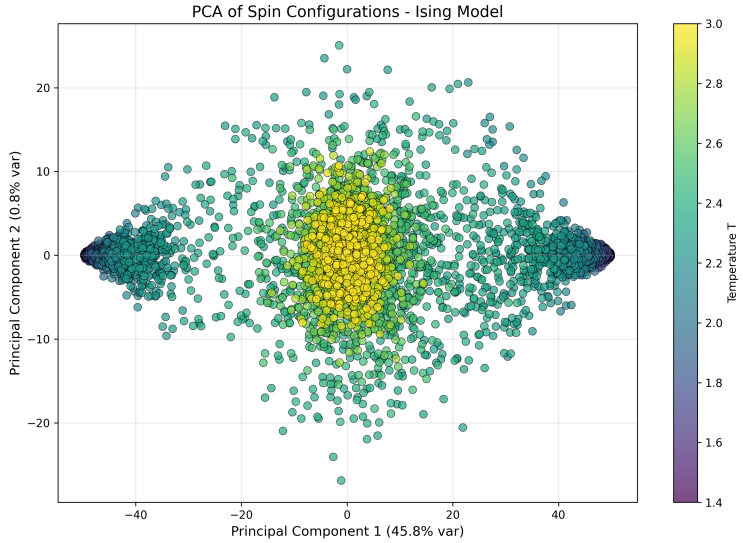
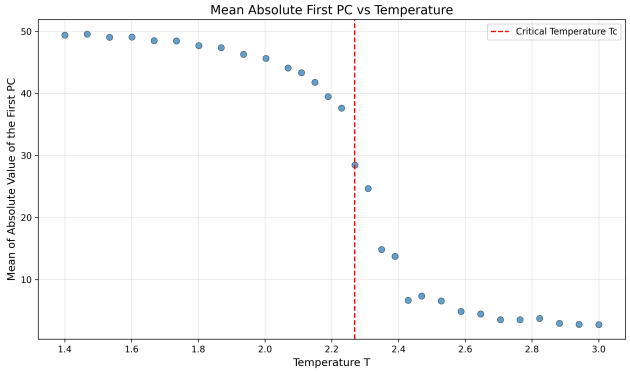
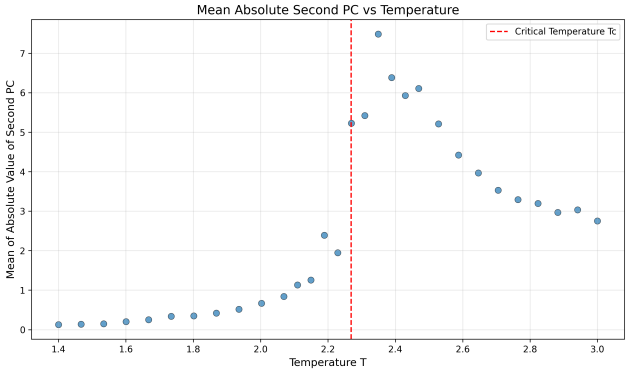


Figure 7: Proiezione dei dati nelle prime due componenti principali.

Per approfondire ulteriormente la relazione tra le componenti principali e la temperatura, è possibile analizzare il valore medio del valore assoluto delle prime due componenti principali in funzione della temperatura.



(a) Valore medio assoluto della prima componente principale



(b) Valore medio assoluto della seconda somponente principale

Figure 8: Studio delle componenti principali in funzione della temperatura.

Si è infine calcolata la correlazione tra il valore medio del valore assoluto della prima componente principale e la magnetizzazione media ottenendo un valore di $r \approx 1$, inoltre si è calcolata la correlazione tra il valore medio del valore assoluto della seconda componente principale e la suscettibilità ottenendo un valore di $r \approx 0.7$. Questi risultati confermano ulteriormente che la prima componente principale è strettamente legata alla magnetizzazione del sistema, mentre la seconda componente mimica il comportamento della suscettibilità, evidenziando come la PCA riesca a identificare le caratteristiche fisiche più rilevanti del modello di Ising.

6 Conclusioni

In questo lavoro è stato studiato il modello di Ising bidimensionale attraverso tre approcci distinti, mostrando come i tre approcci si rivelino complementari e sinergici nello studio del modello: la teoria di campo medio offre intuizione analitica, le simulazioni MC permettono di quantificare con precisione le osservabili termodinamiche, e la PCA dimostra il potenziale degli strumenti di data science nell'esplorazione di sistemi fisici complessi.

La teoria di campo medio ha fornito una descrizione analitica della transizione, stimando una temperatura critica $T_C^{MF} = \frac{4J}{k_b}$, che sovrastima il valore esatto trovato da Onsager $T_C \approx 2.269\frac{J}{k_b}$. Tale discrepanza è dovuta al fatto che sono state trascurate le fluttuazioni locali degli spin, che risultano particolarmente rilevanti in prossimità della transizione di fase.

Le simulazioni Monte Carlo con algoritmo di Metropolis hanno consentito di riprodurre numericamente le principali grandezze termodinamiche del sistema. I risultati ottenuti sono in buon accordo con la soluzione esatta: le stime della temperatura critica, ricavate dal picco della suscettività e del calore specifico sono compatibili con il valore esatto calcolato da Onsager entro gli errori stimati.

Infine, l'applicazione della PCA alle configurazioni generate con Monte Carlo ha mostrato come tecniche di apprendimento automatico non supervisionato siano in grado di identificare automaticamente il parametro d'ordine del sistema e la transizione di fase, senza alcuna conoscenza a priori della fisica sottostante. La prima componente principale risulta correlata quasi perfettamente con la magnetizzazione ($r \approx 1$), mentre la seconda componente riflette il comportamento della suscettività ($r \approx 0.7$).

7 Appendice

7.1 Espansione della suscettività magnetica

Ricordando $zJ\beta = \frac{T_c}{T}$, possiamo espandere la suscettività magnetica χ in potenze di $\frac{T_c}{T}$, ottenendo tre espansioni distinte a seconda del regime di temperatura considerato.

Espansione per $T < T_c$ Ricordando $sech^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} \approx 1 - x^2$ per $x \approx 0$. In $T < T_c$ possiamo espandere $sech^2(\beta Jzm) = sech^2(m\frac{T_c}{T}) = 1 - (m\frac{T_c}{T})^2$, da cui:

$$\chi = \frac{N\beta(1 - m^2\frac{T_c^2}{T^2})}{1 - \frac{T_c}{T}(1 - m^2\frac{T_c^2}{T^2})} = \frac{N\beta(1 - m^2\frac{T_c^2}{T^2})}{m^2\frac{T_c^3}{T^3} + 1 - \frac{T_c}{T}} \approx \frac{N\beta}{2\left(\frac{T_c}{T} - 1\right)} \tag{36}$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata l'espansione di m^2 per $T < T_c$.

Espansione per $T \approx T_c$ Vicino a T_c, si può mostrare che $m^2 \approx 3\left(1 - \frac{T}{T_c}\right)$, da cui:

$$sech^2(\beta Jzm) \approx 1 - 3\left(1 - \frac{T}{T_c}\right) = 3\frac{T}{T_c} - 2 \tag{37}$$

Sostituendo nella formula generale:

$$\chi = \frac{N\beta\left(3\frac{T}{T_c} - 2\right)}{1 - \frac{T_c}{T}\left(3\frac{T}{T_c} - 2\right)} = \frac{N\beta\left(3\frac{T}{T_c} - 2\right)}{3 - 2\frac{T_c}{T} - 1} \approx \frac{N\beta}{2\left(\frac{T_c}{T} - 1\right)} \tag{38}$$

Espansione per $T > T_c$: Ricordando che $sech(0) = 1$, si ottiene:

$$\chi = \frac{N\beta}{1 - zJ\beta} = \frac{N\beta}{1 - \frac{T_c}{T}} = \frac{N}{k_b(T - T_c)} \tag{39}$$

7.2 Capacità termica, suscettibilità e fluttuazioni

Capacità Termica: La definizione di capacità termica a volume costante è data da:

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}\right)_V \tag{40}$$

Utilizzando la definizione di media termica, possiamo riscrivere C_V in termini delle fluttuazioni di energia:

$$C_V = \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{1}{Z}\sum_{\{s_i\}} E(\{s_i\}) e^{-\beta E(\{s_i\})}\right) \tag{41}$$

Proseguendo con il calcolo, si ottiene:

$$C_V = \frac{1}{Z}\sum_{\{s_i\}} \frac{E^2(\{s_i\})}{k_b T^2} e^{-\beta E(\{s_i\})} - \frac{1}{Z^2}\frac{\partial Z}{\partial T}\sum_{\{s_i\}} E(\{s_i\}) e^{-\beta E(\{s_i\})} \tag{42}$$

Ricordando che l'energia media è data da:

$$\langle E \rangle = k_b T^2 \frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial T} \tag{43}$$

Si ottiene infine:

$$C_V = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \tag{44}$$

Mostrando così che la capacità termica è proporzionale alla varianza dell'energia, ovvero alle fluttuazioni di energia del sistema.

Suscettività magnetica: La suscettività magnetica è definita come la risposta del sistema a un campo magnetico esterno h:

$$\chi = \left(\frac{\partial \langle M \rangle}{\partial h}\right)_{h=0} \tag{45}$$

La funzione di partizione e il valore di aspettazione della magnetizzazione in presenza di h sono:

$$Z(h) = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E(\{s_i\}) + \beta h M(\{s_i\})}, \qquad \langle M \rangle = \frac{1}{Z}\sum_{\{s_i\}} M\, e^{-\beta E + \beta h M} \tag{46}$$

Applicando la regola di derivazione del rapporto:

$$\chi = \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial h} = \frac{1}{Z}\frac{\partial}{\partial h}\sum_{\{s_i\}} M\, e^{-\beta E + \beta h M} \; - \; \frac{\langle M \rangle}{Z}\frac{\partial Z}{\partial h} \tag{47}$$

Poiché $\frac{\partial}{\partial h} e^{-\beta E + \beta h M} = \beta M \, e^{-\beta E + \beta h M}$, i due termini diventano:

$$\frac{\partial}{\partial h} \sum_{\{s_i\}} M \, e^{-\beta E + \beta h M} = \beta \sum_{\{s_i\}} M^2 \, e^{-\beta E + \beta h M} = \beta Z \langle M^2 \rangle \tag{48}$$

$$\frac{\partial Z}{\partial h} = \beta \sum_{\{s_i\}} M \, e^{-\beta E + \beta h M} = \beta Z \langle M \rangle \tag{49}$$

Sostituendo e valutando in $h = 0$:

$$\chi = \beta \big(\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \big) \tag{50}$$

La suscettività magnetica è quindi proporzionale alla varianza della magnetizzazione. Questa relazione e quella precendete per la capacità termica sono un caso particolare del *teorema fluttuazione-dissipazione*: la risposta lineare del sistema a una perturbazione esterna è determinata dalle fluttuazioni all'equilibrio.

7.3 PCA: Principal Component Analysis

Sia X la matrice dei dati centrati rispetto alla media, di dimensione $N \times p$, dove:

- N è il numero di configurazioni campionate,
- p è il numero di feature di ciascun dato.

Nel caso del modello di Ising, $p = L^2$ rappresenta il numero di siti del reticolo, mentre N è il numero di configurazioni Monte Carlo generate.

La matrice di covarianza è definita come:

$$C = \frac{1}{N-1} X^T X \tag{51}$$

La PCA consiste nel diagonalizzare la matrice di covarianza:

$$C v_i = \lambda_i v_i \tag{52}$$

dove v_i sono gli autovettori (componenti principali) e λ_i gli autovalori associati.

In pratica, si utilizza la decomposizione ai valori singolari (SVD) della matrice dei dati centrati:

$$X = U S V^T \tag{53}$$

Sostituendo nella definizione di C si ottiene:

$$C = \frac{1}{N-1} V S^2 V^T \tag{54}$$

Gli autovettori della matrice di covarianza coincidono quindi con le colonne di V, mentre gli autovalori sono dati da:

$$\lambda_i = \frac{S_i^2}{N-1} \tag{55}$$

La riduzione della dimensionalità si ottiene proiettando i dati sulle prime g componenti principali:

$$\tilde{X} = X \tilde{V} \tag{56}$$

dove $\tilde{V}$ contiene le prime g colonne di V. La matrice $\tilde{X}$ ha dimensione $N \times g$.

References

[1] P. W. Anderson. More is different. *Science*, 1972.

[2] Ernst Ising. *Contribution to the Theory of Ferromagnetism*. Zeitschrift für Physik, 1925.

[3] Lars Onsager. Crystal statistics. i. a two-dimensional model with an order-disorder transition. *Physical Review*, 1944.

[4] Leonard Susskind. Lecture 9. *Standford University Statistical Mechanics Lecture*, 2014.

[5] Malcolm P. Kennett. *Essential Statistical Physics*. Cambridge University Press, 2021.

[6] N. Kawashima J. E. Gubernatis and P. Werner. *Quantum Monte Carlo Methods Algorithms for Lattice Models*. Cambridge University Press, 2016.

[7] Singh Rajiv R. P. Hu, Wenjian and Richard T. Scalettar. Discovering phases, pahses transitions and crossovers through unsupervised machine learning: A critical examination. *Physical Review E*, 2017.